

SISTEMAS ELETRÔNICOS DIGITAIS E SISTEMAS EMBARCADOS

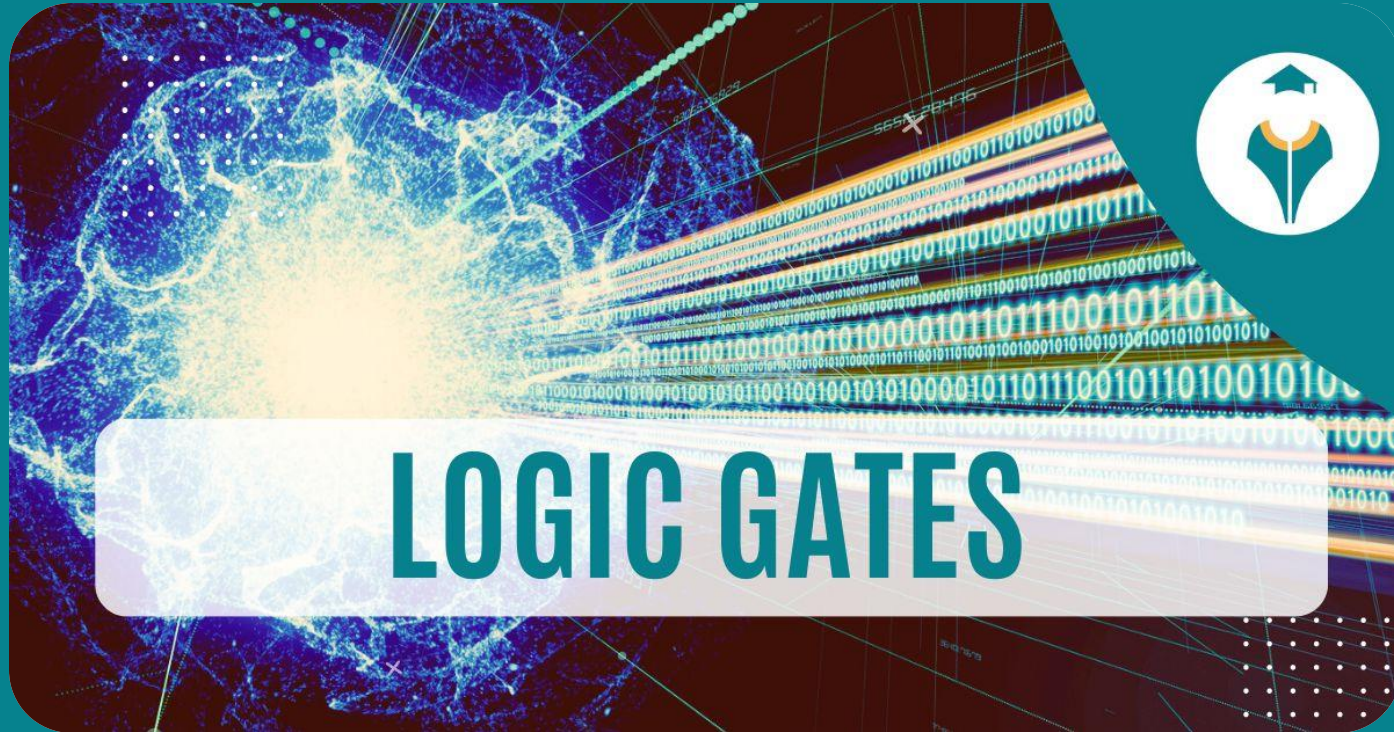
UM APRENDIZADO ATUAL E EFICAZ

Schmitt Trigger



Prof. Massaki de O. Igarashi

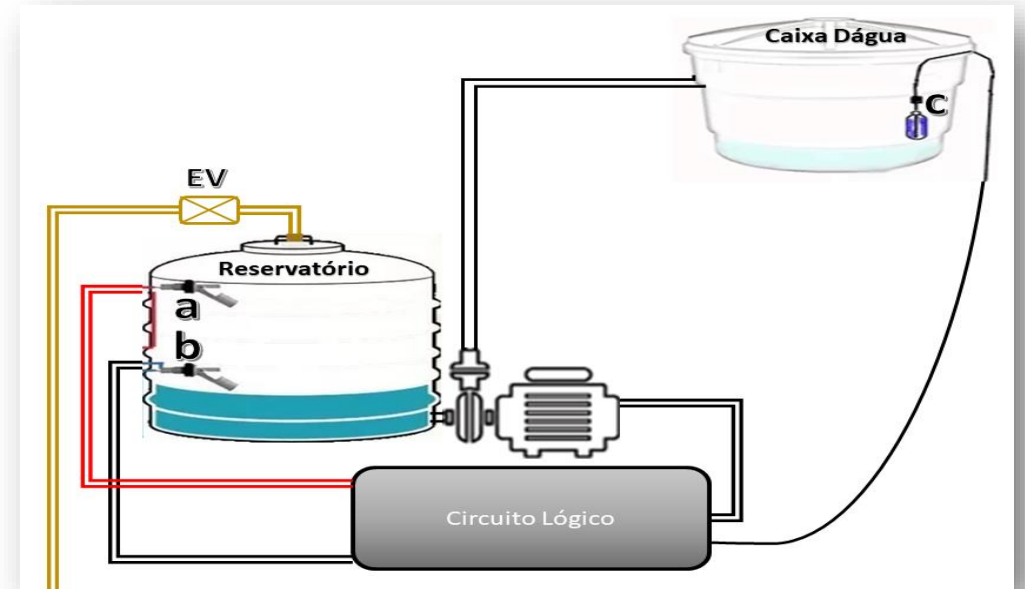
CIRCUITOS COMBINACIONAIS – Parte 1



PROJETO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água

Elaborar um circuito lógico que permita controlar uma bomba para encher uma caixa d'água no alto de um edifício a partir de um reservatório no subsolo. O circuito lógico recebe informação dos sensores que estão instalados nas caixas e o circuito lógico compila essas informações e atua na eletroválvula e na bomba d'água ligando e desligando quando necessário.



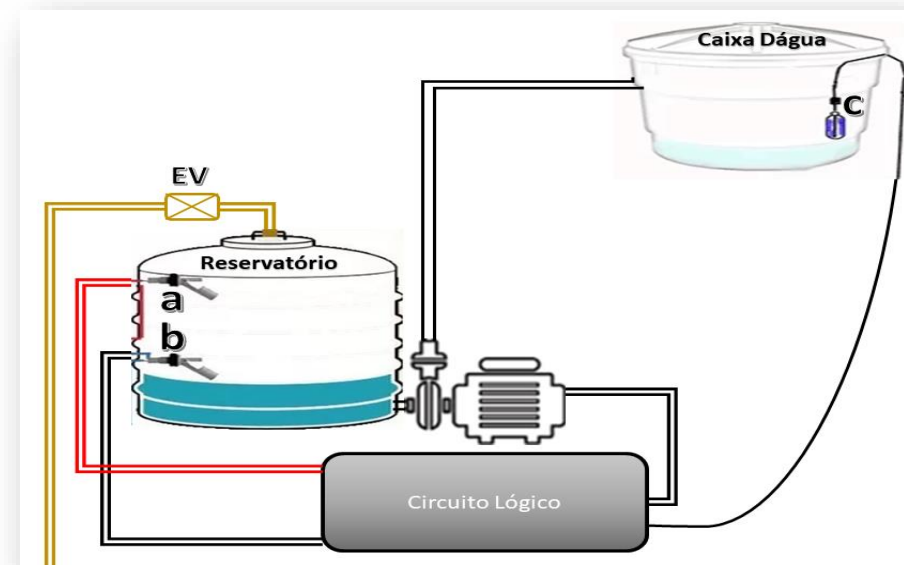
Roteiro p/ elaboração do circuito lógico:

1. Elaboração da Tabela verdade;
2. Extração da equação lógica;
3. Esquematização do circuito lógico

PROJETO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água

Circuito lógico que permita controlar uma bomba para encher uma caixa d'água no alto de um edifício a partir de um reservatório no subsolo. O circuito lógico recebe informação dos sensores que estão instalados nas caixas e o circuito lógico compila essas informações e atua na eletroválvula e na bomba d'água ligando e desligando quando necessário.



	Nível Lógico 0	Nível Lógico 1
SENSORES	Ausência de água	Presença de água
BOMBA	DESLIGADA	LIGADA
ELETROVÁLVULA	FECHADA	ABERTA

PROJETO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água

ENTRADAS			SAÍDAS	
a	b	c	EV	BOMBA
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	X	X
1	0	1	X	X
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

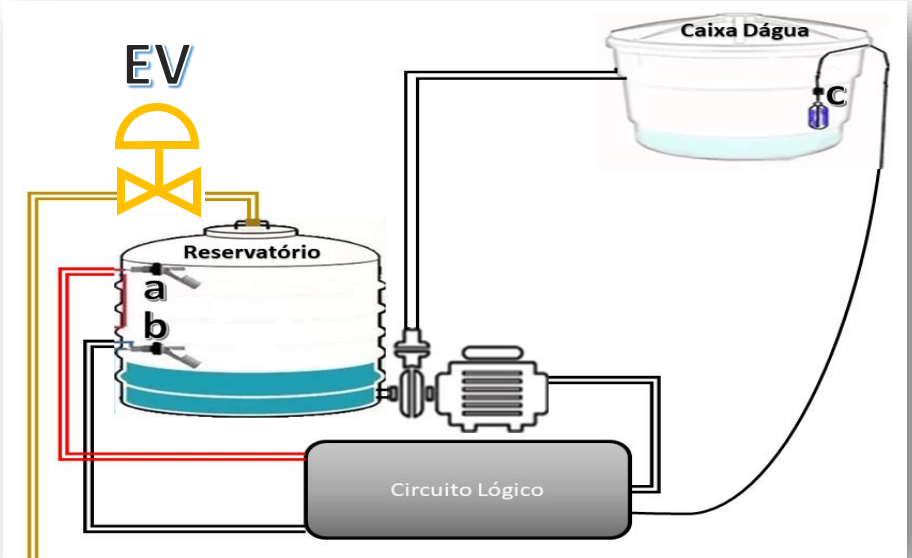
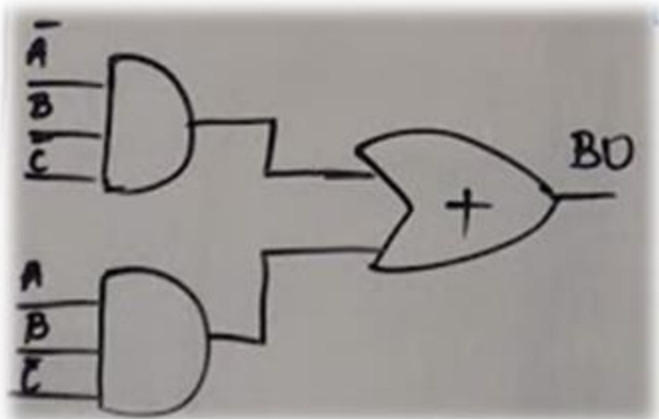
Eq. Produto/Soma

EQ. DA EV (Eletroválvula):

$$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.b.\bar{c} + \bar{a}.b.c = EV$$

EQ. DA BOMBA:

$$\bar{a}.b.\bar{c} + a.b.\bar{c} = BOMBA$$

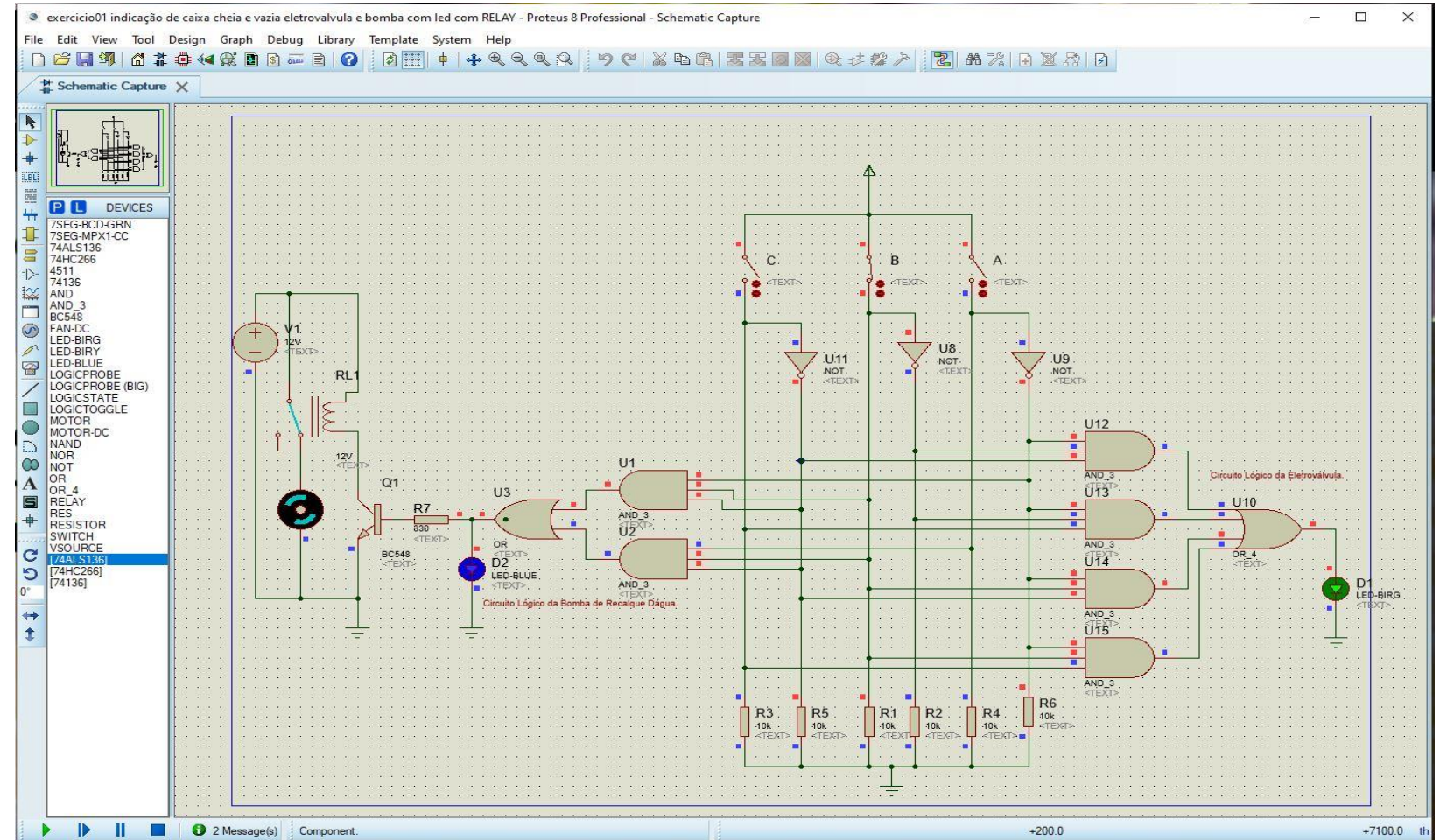


	Nível Lógico 0	Nível Lógico 1
SENSORES	Ausência de água	Presença de água
BOMBA	DESLIGADA	LIGADA
ELETROVÁLVULA	FECHADA	ABERTA

EXERCÍCIO 01

Bombeamento p/ Caixa d'água

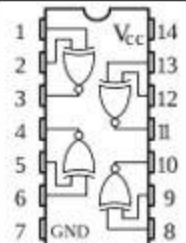
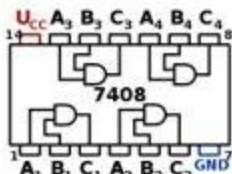
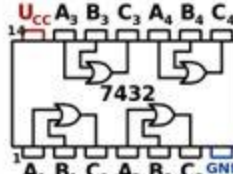
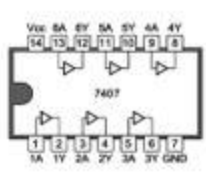
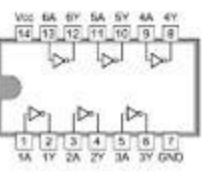
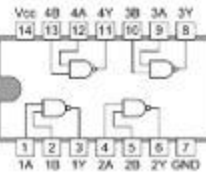
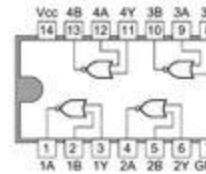
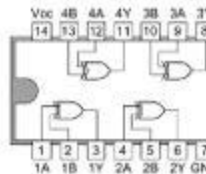
Você usou o **software Proteus** para criar o **circuito lógico** com portas lógicas para controlar uma **bomba** para **encher uma caixa d'água** no alto de um edifício a partir de um reservatório no subsolo. O **circuito lógico** receberá **informação dos sensores** que estão instalados nas caixas e o circuito lógico compila essas informações e **atuará na eletroválvula** e na **bomba d'água** ligando e desligando quando necessário.



PORTAS LÓGICAS

Símbolos e CIs

Revisões Módulo 2 Álgebra e Lógica Booleana

Diagrama do Chip	Portas elementares			7404 Hex Inverters	7400 Quad 2-input NAND Gates	7402 Quad 2-input NOR Gates	7486 Quad 2-input ExOR Gates		
									
CHIP TTL	7408	7432	7407	7404, 7406	7400	7402	7486	74266	
Desenho das portas									
CHIP CMOS	4073, 4081	4071	4050/4049		4093	4001	4070	74HC266	
Saída	AND	OR	Buffer	NOT	NAND	NOR	$A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$	$A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$	
	$A \cdot B$	$A + B$	A	$\bar{A}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A + B}$	XOR	XNOR	
Posição	B A						$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$	
			Multiplica	Soma	Inverte	Nega saída	Nega saída	Exclusiva	Coincidência
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	1	0	0	1		1	0	1	0
3	1	1	1	1		0	0	0	1

Adaptado de: <https://ticmania.net/tic3/rec/sd/indexsdac10pasta/img/portasLogicas/portasLogicasresumo.JPG>

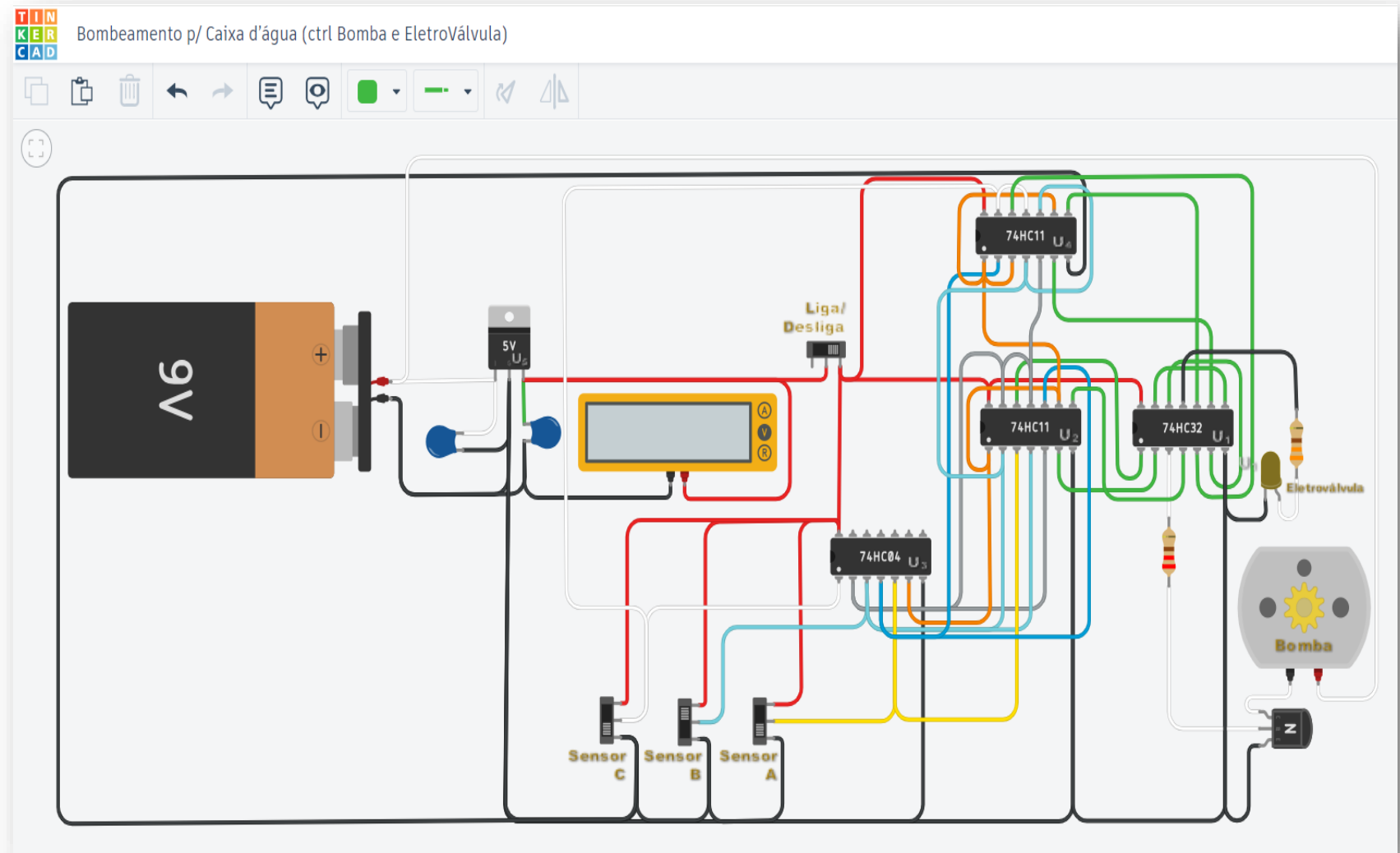
EXERCÍCIO DESAFIO

Bombeamento p/ Caixa d'água

Agora use o software **thinkercad** e depois construa em **Protoboard** o circuito lógico com portas lógicas para controlar uma bomba para encher uma caixa d'água no alto de um edifício a partir de um reservatório no subsolo. O circuito lógico receberá informação dos sensores que estão instalados nas caixas e o circuito lógico compila essas informações e atuará na eletroválvula e na bomba d'água ligando e desligando quando necessário.

Entrega:

Caso opte por fazer me Protoboard, sua entrega consistirá em **fazer upload no M. Teams de um vídeo comprovando sua montagem e funcionamento do circuito**; Você também **precisará inserir o link de compartilhamento do thinkercad na entrega do M. Teams junto ao vídeo.**



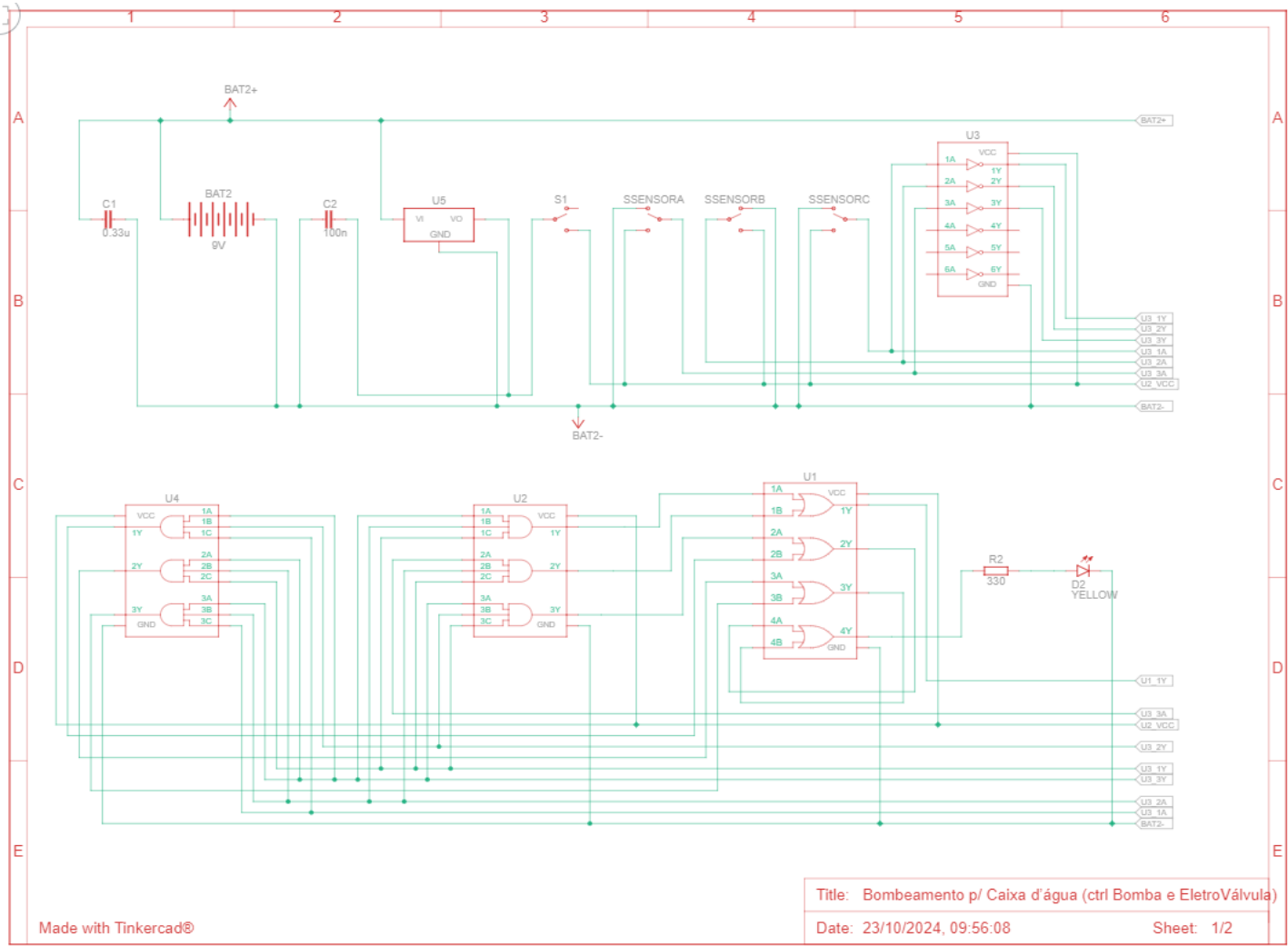
EXERCÍCIO DESAFIO

Bombeamento p/ Caixa d'água

O circuito lógico receberá informação dos sensores que estão instalados nas caixas e o circuito lógico compila essas informações e atuará na eletroválvula e na bomba d'água ligando e desligando quando necessário.

Tabela 1 – Lista de Materiais

REF	QTD	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	PART NUMBER
U1	1	Quad 2-input OR gate	PHILIPS	74HC/HCT32 Ou HEF4071B
U2, U4	2	TRIPLE 3-INPUT AND GATE	STMicroelectronics	M74HC11
U3	1	HEX INVERTERS	SGS-THOMSON	M74HC04
U5	1	3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator	Fairchild Semiconductor	LM7805



EXERCÍCIO DESAFIO

Bombeamento p/ Caixa d'água

Agora monte em
protoboard e
realize os testes



<https://www.youtube.com/watch?v=Bn6j4528yOc&t=9s>

EXERCÍCIOS

Para praticar

EX01) Determine a expressão lógica simplificada para a Equação booleana cuja Saída S está descrita a seguir:

$$S = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot C$$

Tabela Verdade:

ENTRADAS			Saída	Situação
a	b	c		
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	2
0	1	1	0	3
1	0	0	1	4
1	0	1	1	5
1	1	0	0	6
1	1	1	0	7

EX02) Determine a expressão lógica simplificada para a Equação booleana cuja Saída S está descrita a seguir:

$$S = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C}$$

Tabela Verdade:

ENTRADAS			Saída	Situação
a	b	c		
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	2
0	1	1	1	3
1	0	0	1	4
1	0	1	0	5
1	1	0	1	6
1	1	1	0	7



<https://www.youtube.com/watch?v=Bn6j4528yOc&t=9s>

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. TOCCI, R, J; WIDMER, N. S; MOSS, G. L; Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11 ed. Pearson Prentice Hall, 2011.

LINKS Úteis:

- ✓ <https://www.tprojetos.com.br/MLB-2818232755-controle-nivel-automatico-caixa-agua-liga-e-desliga-bomba- JM>